

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «GABRIEL RENÉ MORENO»
FACULTAD INTEGRAL DE ICHILO
UNIDAD DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN MATEMÁTICA



APLICACIONES DE LA ESTRUCTURA TOPOLÓGICA
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENTORNOS
COMPLEJOS DE INGENIERÍA

AUTOR

Jorge Larry Copa Cruz

Celular del postulante: 69578080

Santa Cruz – Bolivia 2026

Índice

Resumen ejecutivo	3
Introducción	4
A. Antecedentes o estado del arte del problema	4
B. Justificación técnica	4
C. Descripción del problema	4
D. Estructura del trabajo	5
 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	 6
1. Antecedentes y estado del arte	6
1.1. Antecedentes teóricos	6
1.2. Frontera del conocimiento	6
1.3. Gap de investigación	7
2. Problema de investigación	7
2.1. Pregunta de investigación	7
3. Objetivos	8
3.1. Objetivo general	8
3.2. Objetivos específicos	8
4. Hipótesis	9
4.1. Hipótesis general	9
4.2. Hipótesis específicas	9
4.3. Operacionalización de las variables	10
4.4. Estudio piloto y fundamento de la reformulación de hipótesis	10
5. Delimitación del tema	13
5.1. Delimitación temporal	13
5.2. Delimitación sustantiva	13
6. Justificación	14
6.1. Justificación técnica y científica	14

6.2. Justificación social y aplicada	14
6.3. Justificación académica	14

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA **15**

7. Bases teóricas **15**

7.1. Espacio topológico: definición y axiomas	15
7.2. Homeomorfismo e invariantes topológicos	15
7.3. Compacidad, conexidad y separación de Hausdorff	16

8. Desarrollo de la sustentación teórica **16**

Bloque A — Análisis Topológico de Datos	16
8.1. Homología persistente y filtraciones	16
8.2. Laplacianos topológicos persistentes	17
Bloque B — Optimización Topológica SIMP	17
8.3. Formulación matemática del método SIMP	17
8.4. El filtro de densidad como condición de existencia	18
8.5. Instrumento para el cálculo de β_1 : homología cúbica	19
8.6. Tabla de notación adoptada	19

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO **20**

9. Marco metodológico **20**

9.1. Paradigma de investigación	20
9.2. Métodos de investigación	21
9.3. Tipo de investigación	21
9.4. Técnicas e instrumentos	21
9.4.1. Diseño de los casos de simulación	21
9.4.2. Protocolo de calibración del umbral τ	21
9.4.3. Herramientas computacionales	22
9.4.4. Criterios de validación y reproducibilidad	22
9.4.5. Limitaciones reconocidas y trabajo pendiente	23

Bibliografía **25**

Resumen ejecutivo

La topología, entendida formalmente como la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios que se preservan bajo transformaciones continuas —los homeomorfismos—, ha experimentado en las últimas tres décadas una transición epistemológica de notable profundidad: ha pasado de ser un campo eminentemente teórico y abstracto a constituirse en un conjunto de herramientas computacionales con aplicación directa y verificable en ingeniería. La ingeniería moderna enfrenta sistemas cuya complejidad supera los métodos basados únicamente en geometría euclidiana y cálculo infinitesimal. Dos frentes de investigación activos proponen salidas complementarias: el Análisis Topológico de Datos (TDA), que extrae rasgos invariantes de nubes de puntos ruidosas de alta dimensión, y el método SIMP (*Solid Isotropic Material with Penalization*), que determina la distribución óptima de material en dominios estructurales continuos. Ambos enfoques se han desarrollado de forma aislada, sin un marco integrador que aproveche los invariantes topológicos dentro del bucle de optimización.

Objetivo. Establecer una base metodológica formal de las estructuras topológicas y aplicarla sistemáticamente a dos problemas de ingeniería compleja: detección de estructura en datos de alta dimensión mediante TDA, y diseño estructural óptimo mediante SIMP, evaluando la capacidad de los descriptores topológicos para caracterizar la calidad de la topología resultante.

Método. Investigación documental-computacional implementada en Python 3.11+ con Ripser 0.6, Persim 0.3, GUDHI 3.13, NumPy 1.26 y SciPy 1.12, ejecutada en Google Colab. Los dos casos de simulación son íntegramente reproducibles; no se requiere laboratorio físico.

Resultados esperados, corregidos tras un estudio piloto. Se anticipa que (i) la distancia *bottleneck* entre diagramas de persistencia permanecerá acotada por $2q$ bajo perturbaciones de nivel relativo $q \leq 0.20$, conforme al teorema de estabilidad; (ii) SIMP reducirá la *compliance* en al menos un 40 % respecto del diseño uniforme de igual volumen; y (iii) el número de Betti β_1 del diseño convergido será independiente de la resolución de malla y del radio del filtro dentro del rango recomendado. Estas tres formulaciones sustituyen a las del borrador inicial, cuyas limitaciones se documentan en la §4.4.

Conclusión anticipada. La topología ha dejado de ser patrimonio exclusivo del matemático teórico: sus invariantes constituyen hoy descriptores robustos y computacionalmente accesibles para elevar la robustez del diseño estructural y del análisis de datos en ingeniería. La presente investigación delimita, además, con precisión *qué* puede y *qué* no puede afirmarse sobre esa robustez.

Palabras clave: topología algebraica computacional, homología persistente, TDA, optimización SIMP, homología cúbica, simulación, modelación matemática.

Introducción

A. Antecedentes o estado del arte del problema

Cuando los ingenieros del siglo XXI se preguntan «¿cuál es la forma de estos datos?» o «¿cómo distribuir el material para que la estructura sea a la vez rígida y ligera?», están, sin saberlo, formulando preguntas topológicas. La topología estudia las propiedades de los espacios que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas: propiedades que, por construcción, son robustas frente al ruido y a las irregularidades geométricas que caracterizan a los datos y a los diseños reales.

El trabajo seminal de Edelsbrunner, Letscher y Zomorodian (2002) [1] sobre homología persistente demostró que era posible cuantificar la topología de una nube de puntos de forma robusta y computacionalmente eficiente. Desde entonces, el campo del Análisis Topológico de Datos ha confluído con la optimización estructural, donde el método SIMP de Bendsøe (1989) [2] constituye el referente fundacional.

B. Justificación técnica

Ninguno de los enfoques actuales integra los invariantes topológicos como mecanismo de regularización dentro de los bucles de optimización SIMP. La revisión de Su, Liu, Wei *et al.* (2025) [4] confirma que esta integración sigue siendo un problema abierto. La complejidad computacional de las alternativas para problemas 3D —con matrices de rigidez de orden $O(10^6)$ — es inviable sin estrategias topológicamente informadas de reducción de dimensión.

C. Descripción del problema

El vacío se enuncia con precisión: no existe un marco matemático que integre la homología persistente del TDA como regularización topológica dentro de los bucles de optimización SIMP. Esta ausencia produce tres consecuencias verificables:

- (I) los resultados SIMP carecen de garantías sobre $\beta_1(\Omega)$, es decir, sobre el número de agujeros del diseño convergido;
- (II) el análisis TDA de resultados de ingeniería permanece desacoplado de los procesos que los generan, limitándose a una evaluación *post hoc*;
- (III) no existe un indicador validado de la complejidad topológica de un diseño que sea independiente de la discretización empleada.

D. Estructura del trabajo

Este trabajo se organiza en tres capítulos. El **Capítulo I** establece el planteamiento completo: antecedentes, problema, objetivos, hipótesis con su operacionalización de variables, el estudio piloto que motivó su reformulación, delimitación y justificación. El **Capítulo II** desarrolla la fundamentación teórica formal, desde los axiomas del espacio topológico hasta las formulaciones de TDA y SIMP, incluyendo la justificación del instrumento de cálculo de los números de Betti. El **Capítulo III** describe el marco metodológico: paradigma, métodos, tipo de investigación, herramientas computacionales y las limitaciones reconocidas.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Antecedentes y estado del arte

1.1. Antecedentes teóricos

La topología algebraica computacional tiene una fecha de nacimiento identificable: el artículo de Edelsbrunner, Letscher y Zomorodian (2002) [1] en *Discrete & Computational Geometry*, que formalizó la homología persistente como herramienta para cuantificar la topología de datos. Zomorodian y Carlsson (2005) [5] extendieron este trabajo al caso de módulos de persistencia sobre cuerpos arbitrarios. Carlsson (2009) [6] introdujo el TDA como disciplina orientada al análisis de datos.

En optimización estructural, Bendsøe (1989) [2] introdujo el modelo SIMP, precedido por el método de homogeneización de Bendsøe y Kikuchi (1988) [19]; su monografía con Sigmund (2004) [7] sigue siendo la obra de referencia. La revisión comparativa de Sigmund y Maute (2013) [8] establece el mapa de los cuatro grandes métodos: SIMP, conjuntos de nivel, ESO/BESO y componentes morfológicos móviles (MMC).

Para el cálculo de la homología de objetos discretizados en malla, la referencia metodológica es Kaczynski, Mischaikow y Mrozek (2004) [26], que desarrolla la teoría de homología cúbica sobre la que se apoya el instrumento adoptado en la §8.5.

1.2. Frontera del conocimiento

La revisión de Su, Liu, Wei *et al.* (2025) [4] en *Artificial Intelligence Review* documenta que los Laplacianos Topológicos Persistentes (PTL) y los Operadores de Dirac Persistentes extienden la homología clásica capturando información geométrica que el código de barras pierde. Hensel, Moor y Rieck (2021) [11] sistematizaron más de 120 aplicaciones de TDA en aprendizaje automático. Gowdridge, Dervilis y Worden (2022) [12] demostraron que la homología persistente detecta daño estructural en puentes mediante series temporales de vibración.

En SIMP, Yoo *et al.* (2023) [13] en el *Journal of Computational Design and Engineering* sistematizan tres décadas de integración de SIMP con aprendizaje automático. Xu, Jiang y Chen (2024) [24] revisan el estado actual de la optimización topológica bajo cargas estáticas.

1.3. Gap de investigación

Gap de investigación. A pesar de los avances en TDA y SIMP, ninguno de los marcos actuales integra los invariantes topológicos como regularización transversal dentro de los bucles de optimización. Esta brecha es el punto de partida de la presente investigación.

Precisión sobre el alcance. El obstáculo técnico central es que β_1 es un invariante *entero* y, por tanto, no admite derivada en sentido clásico respecto de las densidades ρ_e . Cerrar el *gap* exige construir un sustituto diferenciable, lo que excede el alcance de una tesis de maestría. El presente trabajo se propone el paso previo e indispensable: *construir y validar el indicador* que una futura regularización debería optimizar.

2. Problema de investigación

La limitación central no es la ausencia de métodos, sino su desconexión estructural: TDA y SIMP se han desarrollado como áreas aisladas. Los métodos de optimización topológica producen resultados cuya topología —número de agujeros $\beta_1(\Omega)$, conectividad de la frontera— no está controlada. El análisis TDA ofrece herramientas para cuantificarla, pero su aplicación a los resultados SIMP ha sido *post hoc*: se analiza la topología de un diseño ya convergido, sin realimentar el proceso.

Esta desconexión tiene consecuencias verificables: los diseños SIMP pueden contener agujeros no intencionales que comprometen la manufacturabilidad, y el análisis TDA de nubes de puntos de alta dimensión (datos de sensores estructurales, ensayos de materiales) permanece desacoplado de los modelos de optimización que generan esos diseños.

2.1. Pregunta de investigación

Pregunta de investigación. ¿Cómo aplicar las estructuras topológicas de manera sistemática y verificable para resolver problemas complejos de ingeniería, articulando TDA y SIMP en un marco metodológico común, y qué indicadores topológicos admiten una verificación estadísticamente sostenible?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Establecer la base metodológica formal de las estructuras topológicas y aplicarla sistemáticamente a dos dominios de ingeniería compleja —análisis de datos de alta dimensión (TDA) y diseño estructural (SIMP)— mediante simulación computacional en Python, determinando bajo qué condiciones los invariantes topológicos producen descriptores más robustos que los enfoques exclusivamente euclidianos.

Observación. El objetivo general fue reformulado. La versión anterior afirmaba que se demostraría que los invariantes topológicos «producen soluciones más robustas»; formulado así, el objetivo presupone su propia conclusión y ninguna evidencia contraria podría satisfacerlo. La versión adoptada pregunta *bajo qué condiciones* ocurre, que es una pregunta investigable y cuya respuesta puede ser negativa.

3.2. Objetivos específicos

- OE1. Revisar y sistematizar los fundamentos teóricos de los espacios topológicos, homeomorfismos, compacidad, separación y homología persistente, articulando las definiciones formales con su implementación computacional.
- OE2. Calcular y comparar los diagramas de persistencia y los números de Betti β_0, β_1 de nubes de puntos de referencia con topología conocida *a priori*, verificando empíricamente la cota de estabilidad $d_B \leq 2d_H$ bajo ruido gaussiano y determinando el rango de perturbación en que la lectura de β_k sigue siendo fiable.
- OE3. Evaluar la eficiencia del método SIMP con factor de penalización $p = 3$ en problemas 2D de elasticidad lineal, cuantificando la reducción de *compliance* respecto del diseño uniforme de igual volumen y calculando β_0, β_1 del diseño resultante mediante homología cúbica validada por doble cómputo.
- OE4. Caracterizar la sensibilidad de $\beta_1(\Omega)$ frente a la resolución de malla, al radio del filtro y al umbral de binarización, estableciendo si constituye un descriptor estable del diseño y, por tanto, un candidato válido a función objetivo en una futura regularización topológica.

4. Hipótesis

4.1. Hipótesis general

La aplicación sistemática de estructuras topológicas —mediante TDA y SIMP— proporciona descriptores estables y globalmente consistentes para los problemas planteados en entornos complejos de ingeniería. Su ventaja sobre los métodos basados exclusivamente en geometría euclidiana se manifiesta en aquellos indicadores que el teorema de estabilidad respalda formalmente, y no de manera indiscriminada.

4.2. Hipótesis específicas

H.E.1a — Estabilidad de los diagramas (TDA).

Para nubes $X \subset \mathbb{R}^d$ ($d \leq 100$) perturbadas con ruido gaussiano de nivel relativo $q \in \{0.05, 0.10, 0.15, 0.20\}$, la distancia *bottleneck* entre diagramas de persistencia satisface

$$\frac{d_B(\text{Dgm}_k \text{VR}(X), \text{Dgm}_k \text{VR}(Y))}{\text{diam}(X)} \leq 2q \quad (k = 0, 1),$$

en el 100 % de las réplicas.

H.E.1b — Ventaja comparativa (TDA).

En una tarea de clasificación entre nubes topológicamente distintas pero geométricamente equivalentes (anillo frente a disco), sometidas a transformaciones afines aleatorias, el descriptor de persistencia alcanza una exactitud significativamente superior ($p < 0.05$ en contraste de McNemar) a la de un descriptor euclidiano de referencia compuesto por espectro PCA, inercia de k -medias y dispersión radial.

H.E.1c — Rango de fiabilidad de β_k (TDA).

Existe un nivel de ruido crítico q^* tal que el número de Betti persistente $\beta_k^{(\tau)}$, leído con umbral τ calibrado, identifica correctamente la topología teórica en más del 95 % de las réplicas para $q < q^*$, y por debajo del 50 % para $q > q^*$. Se estima $q^* \in [0.05, 0.10]$.

H.E.2a — Eficiencia estructural (SIMP).

El método SIMP con $p = 3$, $f_V = 0.5$ y filtro de radio $r_{\min}$ converge a una distribución de material que reduce la *compliance* en al menos un 40 % respecto del **diseño uniforme de igual volumen** $\rho \equiv f_V$.

H.E.2b — Estabilidad del descriptor topológico (SIMP).

El número de Betti $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ del diseño convergido es independiente de la resolución de malla —para $N_e \in \{1600, 6400, 14400\}$ con $r_{\text{mín}}$ escalado de modo que su longitud física permanezca constante— y del radio del filtro dentro del rango $r_{\text{mín}} \in [1.5, 4.0]$ elementos. Además, los dos métodos independientes de cálculo (característica de Euler y homología cúbica persistente) coinciden en el 100 % de las configuraciones.

4.3. Operacionalización de las variables

La operacionalización traduce cada hipótesis en variables medibles. En matemática computacional las variables son parámetros, operadores o indicadores de rendimiento, no entidades cualitativas. La Tabla 1 organiza las variables.

Nota: las variables intervinientes no se manipulan durante el experimento; se controlan fijándolas en los valores indicados para garantizar la reproducibilidad.

4.4. Estudio piloto y fundamento de la reformulación de hipótesis

Antes de fijar las hipótesis definitivas se ejecutó un estudio piloto sobre siete nubes de referencia con topología conocida (700 réplicas: 7 nubes $\times$ 5 niveles de ruido $\times$ 20 repeticiones) y sobre 17 configuraciones de SIMP. El piloto reveló tres problemas en la formulación inicial. Documentarlos no debilita la propuesta: la vuelve falsable.

Hallazgo 1 — El teorema de estabilidad no protege a β_k

La formulación original afirmaba que β_0 y β_1 «permanecen estables bajo perturbaciones del 15–20 %», invocando el teorema de Cohen-Steiner, Edelsbrunner y Harer (2007) [16]. El teorema no dice eso. Acota la distancia *bottleneck* entre *diagramas completos*, no el valor de β_k a una escala fija; una perturbación arbitrariamente pequeña puede crear barras cortas y alterar β_k en cualquier cantidad.

Medición. La tasa de acierto de β_k a niveles $q = 0.15$ y $q = 0.20$ fue de **0.0036**, frente al criterio ≥ 0.95 . Simultáneamente, la cota $d_B \leq 2d_H$ se cumplió en el **100 %** de las 700 réplicas.

Corrección adoptada. La afirmación se desdobla: H.E.1a mide la cota que el teorema sí respalda; H.E.1c convierte el colapso de β_k de fracaso en *objeto de estudio*, preguntando dónde está el nivel crítico q^* en lugar de suponer que no existe.

Cuadro 1: Operacionalización de las variables de investigación.

Variable	Tipo	Definición operacional / Indicador	Instrumento
Nivel de ruido q	Independiente	$\sigma_n = q \cdot \text{diam}(X)$, con $q \in \{0, .05, .10, .15, .20\}$. Escalado por el diámetro para ser invariante a homotecias.	<code>numpy.random</code>
Umbral de significación τ	Independiente	Persistencia relativa mínima para contar una barra. Calibrado sobre el catálogo de referencia; rango explorado $[0.05, 0.40]$.	Curva de calibración
Distancia <i>bottle-neck</i> d_B	Dependiente	$d_B(\text{Dgm}(X), \text{Dgm}(Y))$ normalizada por $\text{diam}(X)$. Indicador primario de H.E.1a.	Persim 0.3
Números de Betti β_0, β_1	Dependiente	$\beta_k^{(\tau)} = \#\{\text{barras con persistencia} > \tau \text{diam}(X)\}$. Tasa de acierto frente al valor teórico.	Ripser 0.6
Factor de penalización p	Independiente	Exponente de $E_e(\rho_e) = \rho_e^p E_0$. Valores de prueba $p \in \{1, 2, 3, 4\}$.	Script FEM propio
Radio del filtro $r_{\min}$	Independiente	Radio del filtro de densidad, en elementos. Rango $[1.5, 4.0]$.	Script FEM propio
<i>Compliance</i> $c(\rho)$	Dependiente	$c = U^\top K(\rho)U$. Reducción relativa (%) respecto del diseño uniforme de igual volumen.	<code>scipy.sparse.linalg</code>
$\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$	Dependiente	Número de agujeros del diseño binarizado. Calculado por dos vías independientes; se reporta su concordancia.	GUDHI 3.13 + <code>scipy.ndimage</code>
Grisura	Dependiente	$\overline{4\rho(1-\rho)}$; vale 0 si el diseño es binario. Control de la eficacia de la penalización.	Script propio
Dimensionalidad d	Interviniente	Atributos por muestra. Acotada: $d \leq 100$, lo que garantiza la factibilidad de $\text{VR}(X, \varepsilon)$.	Conjuntos públicos
Densidad de muestreo n	Interviniente	$ X $. Fijada en $n \geq 400$: por debajo, el meridiano del toro no es detectable (véase §4.4).	Generadores propios
Resolución de malla N_e	Interviniente	Número de elementos finitos, $N_e \in \{1600, 6400, 14400\}$.	Script propio

Hallazgo 2 — El referente de H.E.2a hacía la hipótesis imposible

La formulación original exigía reducir la *compliance* «en al menos un 40 % respecto al bloque sólido de referencia». El bloque sólido emplea el 100 % del material y el diseño SIMP el 50 %. Por la Proposición 8.3 (Capítulo II), c es no creciente en cada densidad, de modo que $c(\rho) \geq c(\mathbf{1})$ para todo diseño admisible: **quitar material nunca reduce la compliance**. La hipótesis no era exigente, era lógicamente insatisfacible.

Medición. $c(\rho^*) = 75.55$ frente a $c(\mathbf{1}) = 39.54$: una variación de -91.07% . Frente al diseño uniforme de igual volumen, $c(f_V \mathbf{1}) = 316.34$, la reducción es de $+76.12\%$.

Corrección adoptada. El referente pasa a ser el diseño uniforme de igual volumen. Así la hipótesis mide lo que interesa —cuánto se gana *redistribuyendo* el material— y vuelve a ser falsable.

Hallazgo 3 — La cota $\beta_1 \leq 2$ era prescriptiva sobre un invariante no controlado

La formulación original exigía $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}}) \leq 2$. Esa cota se fijó *a priori* sobre un invariante que —según el propio *gap* declarado en la §1.3— ningún método actual controla durante la optimización. Exigir un valor sin disponer del mecanismo que lo produzca es una contradicción interna del planteamiento.

Medición. El diseño base (60×30 , $p = 3$, $f_V = 0.5$) presenta $\beta_1 = \mathbf{3}$. El valor se mantiene en 3 para $r_{\min} \in \{1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 4.0\}$ y para $p \in \{2, 3, 4\}$; en el dominio cuadrado se mantiene en 0 para las tres resoluciones de malla. Los dos métodos de cálculo coincidieron en las 17 configuraciones.

Corrección adoptada. H.E.2b pasa de prescriptiva a **descriptiva**: no fija un valor de β_1 , sino que afirma su *invariancia* frente a la discretización y al filtro. Ésa es la propiedad que un descriptor debe tener para ser candidato a función objetivo, y es exactamente lo que los datos sostienen.

Observación (Sobre el valor de los resultados negativos). Tres afirmaciones del borrador no se sostienen, y las tres por razones distintas y diagnosticables: un indicador que el teorema invocado no respalda, un referente que hace la hipótesis imposible, y una cota fijada sobre un invariante no controlado. Ninguna refuta el valor del enfoque topológico; las tres delimitan con precisión qué puede afirmarse. Esa delimitación convierte el *gap* enunciado bibliográficamente en un resultado medido en el propio banco de pruebas, y constituye el aporte más defendible de la investigación.

5. Delimitación del tema

5.1. Delimitación temporal

La revisión bibliográfica cubre literatura publicada entre 2002 y julio de 2026 en revistas indexadas JCR/Scopus (Web of Science, Scopus, IEEE Xplore, arXiv), priorizando artículos Q1/Q2 de los últimos cinco años. El período de implementación computacional corresponde al ciclo académico 2025–2026. Las versiones de software son: Python 3.11+, Ripser 0.6, Persim 0.3, GUDHI 3.13, NumPy 1.26, SciPy 1.12, Matplotlib 3.8 y scikit-learn 1.4.

5.2. Delimitación sustantiva

Cuadro 2: Fronteras sustantivas de la investigación.		
Ámbito	Dentro del alcance	Fuera del alcance
Campo matemático	Topología general y algebraica computacional (homología persistente y cúbica), análisis numérico (FEM Q4)	Topología diferencial, K-teoría, cohomología de de Rham, teoría de nudos
TDA	Complejos de Vietoris–Rips en $\mathbb{R}^d$, $d \leq 100$; homología persistente de un solo parámetro, $k \leq 1$	Homología persistente multiparámetro; Laplacianos persistentes; $k \geq 2$
SIMP	Problemas 2D de elasticidad lineal; dominio rectangular con FEM Q4; filtro de densidad lineal	Optimización 3D, restricciones de manufactura aditiva, multifísica, no linealidad geométrica
Integración	Evaluación <i>post hoc</i> de la topología del diseño; validación del indicador β_1	Regularización topológica <i>dentro</i> del bucle (requiere sustituto diferenciable de β_1)
Software	Python en Google Colab (GPU T4/A100); bibliotecas de código abierto MIT/BSD	MATLAB, ANSYS, software propietario, hardware de laboratorio

Observación. Se excluyeron del alcance las redes neuronales informadas por física (PINNs) y las Neural ODEs, que figuraban en el borrador anterior. La razón es de coherencia interna: ninguno de los objetivos específicos ni de las hipótesis las requiere, y su inclusión ampliaba el marco sin producir un indicador contrastable. Las referencias correspondientes se conservan en la bibliografía por su valor contextual.

6. Justificación

6.1. Justificación técnica y científica

Los métodos numéricos clásicos resuelven bien problemas locales y lineales, pero exhiben limitaciones sistemáticas ante dos escenarios frecuentes en ingeniería moderna: datos de alta dimensión con estructura no euclidiana, y diseños estructurales donde la topología de la solución importa tanto como su rigidez. Por el Teorema de Estabilidad [16], los diagramas de persistencia son robustos frente a perturbaciones continuas por construcción, lo que los hace preferibles a los descriptores euclidianos en entornos ruidosos —con la precisión, establecida en la §4.4, de que la robustez ampara al diagrama y no a cualquier lectura escalar que se extraiga de él.

La brecha identificada es suficientemente bien definida, computacionalmente abordable y de alto impacto como para constituir el núcleo de una investigación de maestría original.

6.2. Justificación social y aplicada

Bolivia y América Latina enfrentan necesidades concretas en los dos dominios elegidos. En **ingeniería de datos**, el análisis topológico ofrece herramientas robustas para datos genómicos, agrícolas e hidrológicos, ruidosos y de alta dimensión por naturaleza. En **ingeniería civil**, la optimización topológica puede reducir el uso de material entre el 30 % y el 50 %, con impacto directo en el costo de infraestructura pública.

6.3. Justificación académica

Este trabajo contribuye a las líneas Mod. 7 (Geometría y Topología), Mod. 8 (Matemática Computacional) y Mod. 9 (Modelación Matemática) de la Maestría en Matemática de la UAGRM-FII. Genera tres aportes institucionales: (i) material docente formal —definiciones, teoremas y código Python comentado— incorporable a cursos de posgrado; (ii) un *framework* computacional reproducible sin hardware especializado; y (iii) antecedentes bibliográficos actualizados (2020–2026) para investigaciones futuras.

CAPÍTULO II.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

7. Bases teóricas

7.1. Espacio topológico: definición y axiomas

Definición 7.1 (Espacio topológico). Sea E un conjunto no vacío. Una **topología** sobre E es una familia $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(E)$ que satisface:

- (T1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ y $E \in \mathcal{T}$;
- (T2) estabilidad bajo uniones arbitrarias: si $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$;
- (T3) estabilidad bajo intersecciones finitas: si $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, entonces $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

El par $(E, \mathcal{T})$ es el **espacio topológico**; los elementos de $\mathcal{T}$ se llaman **conjuntos abiertos**.

Observación (Por qué finitas en (T3)). La asimetría entre (T2) y (T3) no es una convención: es el contenido no trivial de la axiomática. En $\mathbb{R}$ con la topología usual, $\bigcap_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$; si (T3) admitiera intersecciones arbitrarias, todo singulete sería abierto y la topología colapsaría a la discreta, volviendo trivial toda la teoría.

La topología usual de $\mathbb{R}$ está inducida por la métrica euclídea $d(x, y) = |x - y|$: un conjunto $G \subseteq \mathbb{R}$ es abierto si y solo si para cada $x_0 \in G$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subseteq G$. Este ejemplo conecta la abstracción topológica con el cálculo numérico.

7.2. Homeomorfismo e invariantes topológicos

Definición 7.2 (Homeomorfismo). Una función $f : E \rightarrow F$ entre espacios topológicos es un **homeomorfismo** si es biyectiva, continua y de inversa continua. Si tal f existe se escribe $E \cong F$. Un **invariante topológico** es una propiedad que toma el mismo valor en espacios homeomorfos.

Observación. La continuidad de la inversa debe exigirse explícitamente: la identidad $\text{id} : (\mathbb{R}, \tau_\ell) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}})$ desde la recta de Sorgenfrey es una biyección continua que no es homeomorfismo. La implicación se recupera solo si el dominio es compacto y el codominio Hausdorff, resultado que se usa en la §8.5.

Los números de Betti $\beta_k = \dim H_k$ son los invariantes más directamente interpretables: β_0 cuenta componentes conexas, β_1 ciclos unidimensionales (agujeros) y β_2 cavidades. Son los descriptores que el TDA cuantifica a lo largo de una filtración.

7.3. Compacidad, conexidad y separación de Hausdorff

Un espacio $(E, \mathcal{T})$ es **compacto** si toda cubierta abierta admite una subcubierta finita; en $\mathbb{R}^n$, por el Teorema de Heine-Borel, esto equivale a ser cerrado y acotado. Un espacio es **conexo** si no puede expresarse como unión de dos abiertos disjuntos no vacíos; en TDA, la conexidad se cuantifica por β_0 . La condición de **Hausdorff** (T_2) —para cualesquiera $a \neq b$ existen entornos disjuntos— garantiza la unicidad de límites, condición necesaria para el análisis numérico riguroso:

$$d(a, b) = r \implies B\left(a, \frac{r}{2}\right) \cap B\left(b, \frac{r}{2}\right) = \emptyset.$$

Observación (Alcance real de la equivalencia de Heine-Borel). La equivalencia «compacto $\iff$ cerrado y acotado» vale en $\mathbb{R}^n$ y falla en dimensión infinita: la bola unidad de ℓ^2 es cerrada y acotada pero no compacta, pues los vectores de la base ortonormal distan $\sqrt{2}$ entre sí. El enunciado válido en espacios métricos generales es *compacto $\iff$ completo y totalmente acotado*. Esta distinción es la que obliga, en la §8.3, a trabajar con compacidad débil-* en lugar de compacidad en norma.

8. Desarrollo de la sustentación teórica

Bloque A — Análisis Topológico de Datos (TDA)

8.1. Homología persistente y filtraciones

El TDA, inaugurado por Edelsbrunner *et al.* (2002) [1] y algebraicamente fundamentado por Zomorodian y Carlsson (2005) [5], responde a la pregunta: dada una nube de puntos $X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, ¿qué rasgos topológicos son estadísticamente significativos? La herramienta es la filtración de Vietoris–Rips:

$$\text{VR}(X, \varepsilon) = \left\{ \sigma \subseteq X : d(x_i, x_j) \leq \varepsilon \quad \forall x_i, x_j \in \sigma \right\}, \quad (1)$$

que forma una familia anidada $\{\text{VR}(X, \varepsilon)\}_{\varepsilon \geq 0}$ cuyos grupos de homología H_k evolucionan con ε . Cada rasgo k -dimensional nace en $\varepsilon = b_i$ y muere en $\varepsilon = d_i$, formando el **diagrama de persistencia** $\text{Dgm}_k(X) = \{(b_i, d_i)\}_i \subset \mathbb{R}^2$.

Teorema 8.1 (Estabilidad; formulación para nubes de puntos). *Sean $X, Y \subset \mathbb{R}^d$ conjuntos finitos. Entonces, para todo k ,*

$$d_B(\text{Dgm}_k \text{VR}(X), \text{Dgm}_k \text{VR}(Y)) \leq 2 d_H(X, Y), \quad (2)$$

donde $d_B(A, B) = \inf_{\phi: A \rightarrow B} \sup_{p \in A} \|p - \phi(p)\|_\infty$ sobre todas las biyecciones, y d_H es la distancia de Hausdorff.

Observación (Precisión sobre el enunciado). El borrador anterior citaba la versión del teorema para funciones de Morse sobre un complejo simplicial fijo, con cota $\|f - g\|_\infty$.

Esa versión no se aplica a nubes de puntos, donde el complejo *cambia* con los datos. La formulación correcta es (2), debida a Chazal *et al.* [27], con la constante 2 y la distancia de Hausdorff. La diferencia no es cosmética: determina qué se puede afirmar en H.E.1a.

Definición 8.1 (Número de Betti persistente). Sea $\tau \in (0, 1)$ un umbral relativo. Se define

$$\beta_k^{(\tau)}(X) = \#\{(b, d) \in \text{Dgm}_k(X) : d - b > \tau \cdot \text{diam}(X)\}.$$

Proposición 8.2 (La lectura por umbral hereda la estabilidad). Si $d_B(\text{Dgm}_k(X), \text{Dgm}_k(Y)) < \frac{1}{2}(\tau - \tau') \text{diam}(X)$ con $\tau' < \tau$, entonces toda barra contada por $\beta_k^{(\tau)}(X)$ tiene una compañera contada por $\beta_k^{(\tau')}(Y)$.

Demostración. Sea $\delta = d_B$ y φ un emparejamiento óptimo. Si (b, d) cumple $d - b > \tau \text{diam}(X)$, su imagen (b', d') satisface $|b - b'| \leq \delta$, $|d - d'| \leq \delta$, luego $d' - b' \geq (d - b) - 2\delta > \tau \text{diam}(X) - 2\delta > \tau' \text{diam}(X)$. $\square$

Observación. La Proposición 8.2 garantiza que las barras largas *no desaparecen*; no garantiza que no *nazcan* barras nuevas. Ésa es la razón matemática exacta del Hallazgo 1 de la §4.4, y por qué H.E.1c debe medirse empíricamente en lugar de suponerse.

8.2. Laplacianos topológicos persistentes

Wang y Wei (2020) [18] introdujeron los Laplacianos Combinatorios Persistentes

$$\Delta_k = \partial_k^* \partial_k + \partial_{k+1} \partial_{k+1}^*, \quad (3)$$

cuyo espectro armónico recupera la homología y cuyo espectro no armónico aporta información geométrica que el código de barras pierde. La revisión de Su *et al.* (2025) [4] documenta aplicaciones a predicción de variantes virales y ligación proteína-ligando. Se consignan como contexto; quedan fuera del alcance (Tabla de delimitación sustantiva).

Bloque B — Optimización Topológica SIMP

8.3. Formulación matemática del método SIMP

El método SIMP [2,7] modela el módulo de Young de cada elemento mediante la ley de potencias

$$E_e(\rho_e) = \rho_e^p E_0, \quad \rho_e \in (0, 1], \quad p \geq 3. \quad (4)$$

El problema de optimización es

$$\begin{aligned}
 \min_{\rho} \quad & c(\rho) = U^\top K(\rho) U = \sum_{e=1}^{N_e} \rho_e^p u_e^\top K_0 u_e, \\
 \text{s.a.} \quad & K(\rho) U = F, \\
 & \frac{V(\rho)}{V_0} = \frac{\sum_e \rho_e v_e}{\sum_e v_e} = f_V, \\
 & 0 < \rho_{\min} \leq \rho_e \leq 1, \quad e = 1, \dots, N_e.
 \end{aligned} \tag{5}$$

Las sensibilidades, obtenidas por el método adjunto (el problema es autoadjunto), son

$$\frac{\partial c}{\partial \rho_e} = -p \rho_e^{p-1} u_e^\top K_0 u_e \leq 0. \tag{6}$$

Proposición 8.3 (Cota inferior de la compliance). *Sea $c(\rho)$ la compliance del diseño $\rho \in [0, 1]^{N_e}$ y $\mathbf{1}$ el bloque sólido. Entonces $c(\rho) \geq c(\mathbf{1})$ para todo ρ admisible.*

Demostración. Por (6) y la semidefinición positiva de K_0 , c es no creciente en cada coordenada. Como $\rho \leq \mathbf{1}$ componente a componente, $c(\rho) \geq c(\mathbf{1})$. $\square$

Observación (Consecuencia directa sobre H.E.2a). La Proposición 8.3 es la justificación formal del Hallazgo 2: comparar un diseño de $f_V = 0.5$ contra el bloque sólido solo puede arrojar un aumento de compliance. El referente correcto es el diseño uniforme de igual volumen.

8.4. El filtro de densidad como condición de existencia

El problema (5) restringido a $\rho_e \in \{0, 1\}$ es **mal puesto**: el conjunto admisible no es cerrado en la topología débil-* de $L^\infty(\Omega)$, y las sucesiones minimizantes desarrollan microestructura (*checkerboarding*) sin límite admisible. El filtro de densidad

$$\tilde{\rho}_e = \frac{\sum_i w(x_i, x_e) \rho_i}{\sum_i w(x_i, x_e)}, \quad w(x_i, x_e) = \max\{0, r_{\min} - \|x_i - x_e\|\}, \tag{7}$$

es un operador lineal de rango finito, por tanto **compacto**. Al componerlo con el funcional de compliance se recupera la semicontinuidad inferior débil-*, y el método directo del cálculo de variaciones da existencia de mínimo sobre el conjunto débil-* compacto que provee el teorema de Banach–Alaoglu, corolario de Tychonoff.

Observación. $r_{\min}$ no es un recurso numérico contra el tablero de ajedrez: es la hipótesis que hace que el problema *tenga* solución. De ahí que su valor deba declararse como parámetro del modelo y no como detalle de implementación, y que H.E.2b exija invariancia de β_1 en un rango de $r_{\min}$.

8.5. Instrumento para el cálculo de β_1 : homología cúbica

Corrección de instrumento

El borrador proponía calcular $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ «con Ripser sobre la malla resultante». Ripser construye complejos de Vietoris–Rips sobre **nubes de puntos**; una malla de elementos finitos es un **complejo cúbico**. Aplicar VR a los centroides introduce dos artefactos: (a) el resultado depende de un ε sin significado físico, pues la malla ya fija la escala h ; y (b) para $\varepsilon \in (h, \sqrt{2}h)$ los vecinos diagonales conectan o no según la elección, de modo que β_1 cambia por una decisión arbitraria del analista.

El objeto correcto es la homología del complejo cúbico $\Omega_{\text{sólido}} = \{e : \tilde{\rho}_e \geq \frac{1}{2}\}$, donde cada elemento es un cuadrado cerrado. Se adoptan **dos cálculos independientes** cuya coincidencia valida el indicador:

Método A — característica de Euler.

β_0 por etiquetado de componentes 4-conexas; $\chi = V - E + F$ por conteo celular; y como $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ implica $H_2 = 0$,

$$\beta_1 = \beta_0 - \chi.$$

Método B — homología cúbica persistente.

`gudhi.CubicalComplex` con filtración binaria ($f = 0$ en el sólido, $f = 1$ en el vacío).

8.6. Tabla de notación adoptada

Cuadro 3: Notación matemática adoptada en la investigación.

Símbolo	Descripción	Dominio
$X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$	Nube de puntos de entrada	TDA
$\text{VR}(X, \varepsilon)$	Complejo de Vietoris–Rips a escala ε	TDA
$\text{Dgm}_k(X)$	Diagrama de persistencia de dimensión k	TDA
$d_B(A, B)$	Distancia <i>bottleneck</i> entre diagramas	TDA
$d_H(X, Y)$	Distancia de Hausdorff entre conjuntos	TDA
q	Nivel relativo de ruido, $\sigma_n = q \text{diam}(X)$	TDA
τ	Umbral relativo de persistencia (Def. 8.1)	TDA
$\beta_k = \dim H_k$	Número de Betti de dimensión k	General
$\chi = V - E + F$	Característica de Euler del complejo cúbico	SIMP
$\rho_e \in (0, 1]$	Densidad de diseño del elemento e	SIMP
$\tilde{\rho}_e$	Densidad filtrada	SIMP
$r_{\min}$	Radio del filtro de densidad	SIMP
$E_e = \rho_e^p E_0$	Módulo de Young penalizado	SIMP
$c(\rho) = U^\top KU$	Función <i>compliance</i>	SIMP
f_V	Fracción de volumen objetivo	SIMP

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

9. Marco metodológico

9.1. Paradigma de investigación

La investigación se inscribe en el paradigma **positivista-cuantitativo**. Se parte de proposiciones teóricas precisas (hipótesis medibles), se diseñan experimentos computacionales reproducibles, se recolectan datos numéricos y se contrastan las hipótesis mediante indicadores estadísticos. La verdad de una proposición se juzga por su correspondencia con los resultados de la simulación, no por autoridad bibliográfica. En coherencia con ese principio, el estudio piloto de la §4.4 condujo a reformular tres hipótesis del borrador inicial.

9.2. Métodos de investigación

Se emplean dos métodos combinados. El **método deductivo y de modelación experimental** opera desde la teoría (axiomas topológicos, teorema de estabilidad, formulación SIMP) hacia predicciones verificables. El **método comparativo** contrasta el rendimiento de los descriptores topológicos frente a sus análogos euclidianos, cuantificando la mejora relativa mediante las métricas de la Tabla 1.

9.3. Tipo de investigación

La investigación es de tipo **aplicada, descriptivo-explicativa** y de carácter **documental-computacional**. Es aplicada porque utiliza teoría matemática establecida para resolver problemas concretos de ingeniería. Es descriptivo-explicativa porque no solo describe los fenómenos sino que explica su comportamiento mediante los invariantes topológicos. Es documental-computacional porque combina la revisión sistemática de la literatura con la simulación numérica como fuente primaria de evidencia, sin requerir laboratorio físico.

9.4. Técnicas e instrumentos

9.4.1. Diseño de los casos de simulación

Caso 1 — Ingeniería de Datos (TDA).

Homología persistente sobre un catálogo de siete nubes con topología conocida *a priori*: círculo, disco, anillo, dos círculos, toro, esfera y gaussiana. El catálogo incluye controles positivos ($\beta_1 > 0$), controles negativos ($\beta_1 = 0$) y, en particular, el par **disco/anillo**, construido para tener media, covarianza y soporte convexo casi idénticos: sin ese par la comparación de H.E.1b sería vacua. Perturbación gaussiana a niveles $q \in \{0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20\}$, con 100 réplicas por celda. Instrumento: Ripser 0.6 y Persim 0.3.

Caso 2 — Ingeniería Estructural (SIMP).

Viga en voladizo 2D, 60×30 elementos Q4, borde izquierdo empotrado, carga puntual vertical en el extremo libre, $f_V = 0.5$, $p = 3$, $r_{\min} = 2.4$. Métrica primaria: compliance relativa al diseño uniforme de igual volumen. Métrica topológica: β_0, β_1 por homología cúbica (§8.5). Barridos: $p \in \{1, 2, 3, 4\}$, $r_{\min} \in \{1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 4.0\}$ y mallas $\{40^2, 80^2, 120^2\}$.

9.4.2. Protocolo de calibración del umbral τ

El umbral τ de la Definición 8.1 es un hiperparámetro. Fijarlo por inspección visual del código de barras invalidaría el contraste, de modo que se calibra contra el patrón de

oro del catálogo *antes* de ejecutar el ensayo de estabilidad. El piloto arrojó la curva de calibración de la Tabla 4.

Cuadro 4: Aciertos de (β_0, β_1) sobre las siete nubes de referencia ($n = 600$, ruido nulo).

τ	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
Aciertos / 7	3	5	7	7	6	5

La ventana válida es $\tau \in [0.15, 0.20]$; se adopta $\tau = 0.15$. Los dos modos de fallo son informativos: con τ demasiado bajo el ruido de muestreo genera ciclos espurios (con $\tau = 0.05$ la esfera reporta (179, 21) en vez de (1, 0)); con τ demasiado alto se pierden rasgos reales de persistencia moderada (con $\tau \geq 0.25$ desaparece el meridiano del toro). *Observación* (Requisito de densidad de muestreo). La calibración exige $n \geq 400$ puntos. Con $n = 250$, $R = 2$, $r = 0.8$ las persistencias relativas de H_1 del toro son (0.279, 0.160, 0.106, ...): no hay separación entre las dos clases reales y el ruido. Con $n = 600$, $R = 2$, $r = 1.0$ pasan a (0.222, 0.212, 0.092, ...), y el salto permite leer $\beta_1 = 2$. La densidad de muestreo es una **precondición del método**, no un detalle de implementación; por eso figura como variable interviniente controlada en la Tabla 1.

9.4.3. Herramientas computacionales

Cuadro 5: Herramientas computacionales y su caso de uso.

Herramienta	Versión	Caso de uso
Python	3.11+	Lenguaje base de ambos casos
Ripser	0.6.x	Homología persistente de Vietoris–Rips (Caso 1)
Persim	0.3.x	Diagramas y distancia <i>bottleneck</i> (Caso 1)
GUDHI	3.13.x	Homología cúbica del diseño (Caso 2)
NumPy / SciPy	1.26 / 1.12	Álgebra lineal dispersa, ensamblaje FEM, optimización
scikit-learn	1.4.x	Clasificación, validación cruzada, PCA, k -medias
Matplotlib	3.8.x	Visualización científica
Google Colab	GPU T4/A100	Entorno de ejecución sin hardware especializado

9.4.4. Criterios de validación y reproducibilidad

- **Reproducibilidad.** Semilla maestra 42. La semilla de cada réplica es determinista, $42 + 1000r + \lfloor 10^5 q \rfloor$, de modo que cualquier réplica individual puede regenerarse aisla-

damente sin repetir el experimento completo. El entorno se registra en `entorno.json` y el código se versiona en repositorio público con licencia MIT.

- **Validación cruzada del indicador topológico.** Los dos métodos de cálculo de β_k (§8.5) se ejecutan sobre toda configuración y se reporta su concordancia. Una discrepancia invalidaría el resultado y detendría el análisis.
- **Convergencia SIMP.** Criterio dual: cambio máximo de densidad $< 10^{-2}$ y cambio relativo de compliance $< 10^{-4}$ entre iteraciones consecutivas. Se reporta explícitamente el estado de convergencia junto a cada valor de compliance; los diseños que agoten el máximo de iteraciones se marcan como no convergidos.
- **Comparación estadística.** Los resultados de estabilidad se reportan como media $\pm$ desviación estándar sobre 100 réplicas. La comparación de H.E.1b se resuelve mediante contraste de McNemar sobre predicciones pareadas, con ≥ 200 muestras por clase.
- **Decisiones de coste declaradas.** La filtración se trunca en $0.6 \cdot \text{diam}(X)$; verificado que los aciertos son idénticos a los de truncamiento total, con reducción de tiempo de 4.3s a 0.16s por nube. Para la distancia *bottleneck* se podan las barras de H_0 con persistencia $< 0.02 \text{ diam}$: toda barra de persistencia $< \epsilon$ se empareja con la diagonal a coste $< \epsilon/2$, de modo que la poda altera d_B en a lo sumo 0.01 diam , dos órdenes por debajo de los valores medidos.
- **Documentación.** Cada caso se entrega como *notebook* Jupyter con celdas comentadas, figuras embebidas y tablas exportadas a CSV. Ninguna cifra del informe se transcribe manualmente.

9.4.5. Limitaciones reconocidas y trabajo pendiente

Se declaran las siguientes limitaciones, cuya omisión comprometería la validez de las conclusiones:

1. **Alcance de OE4 y del *gap*.** Este trabajo evalúa la topología *post hoc* y valida el indicador. La regularización topológica *dentro* del bucle —el *gap* declarado— no se aborda: requiere una derivada de β_1 respecto de ρ , inexistente en sentido clásico por ser β_1 un entero. La vía plausible, que se propone como continuación, es un sustituto diferenciable construido sobre la persistencia de la filtración por sobrenivel de ρ .
2. **Potencia estadística de H.E.1b.** El piloto, con 80 muestras y validación cruzada de 5 particiones, arrojó 0.950 ± 0.047 para TDA frente a 0.925 ± 0.025 para el descriptor euclidiano: la ventaja existe pero las desviaciones se solapan y la diferencia no es significativa. El diseño definitivo eleva a ≥ 200 muestras por clase e incorpora el contraste de McNemar. *Si tras ese ajuste la diferencia sigue sin ser significativa, se reportará como tal.*

3. **Fuga metodológica corregida.** En una primera versión del experimento comparativo ambos descriptores alcanzaron el 100 % de exactitud. El diagnóstico fue que la dispersión radial es un sustituto directo del agujero, de modo que el descriptor de referencia tenía una fuga y la comparación estaba sesgada a su favor. Se corrigió aplicando a cada nube una transformación afín aleatoria invertible, que preserva β_k por ser un homeomorfismo pero destruye el espectro PCA, la inercia de k -medias y la dispersión radial. El protocolo definitivo incorpora esa transformación.
4. **Régimen de muestreo.** El ensayo piloto de estabilidad se ejecutó con $n = 300$, por debajo del umbral $n \geq 400$ que la calibración exige; esfera y gaussiana quedaron fuera del régimen validado. El experimento definitivo se ejecuta con $n \geq 400$.
5. **Volumen de réplicas.** El piloto empleó 20 réplicas por celda en lugar de 100, por restricción de un solo núcleo de cómputo. La paralelización por nube está implementada y en Google Colab permite las 100 réplicas sin modificar el código.
6. **Generalidad del hallazgo sobre β_1 .** La invariancia de β_1 se verificó para un dominio rectangular y uno cuadrado con una única condición de carga. La extensión a otras geometrías y estados de carga queda como trabajo futuro; no se afirma generalidad más allá de lo medido.

Bibliografía

Referencias ordenadas por primera aparición en el texto. Todos los artículos de revista están indexados en JCR (Web of Science) o Scopus.

Referencias

- [1] Edelsbrunner, H., Letscher, D., & Zomorodian, A. (2002). Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28(4), 511–533.
- [2] Bendsøe, M. P. (1989). Optimal shape design as a material distribution problem. *Structural Optimization*, 1(4), 193–202.
- [3] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [4] Su, Z., Liu, X., Bou Hamdan, L., Maroulas, V., Wu, J., Carlsson, G., & Wei, G.-W. (2025). Topological data analysis and topological deep learning beyond persistent homology: A review. *Artificial Intelligence Review*, 58.
- [5] Zomorodian, A., & Carlsson, G. (2005). Computing persistent homology. *Discrete & Computational Geometry*, 33(2), 249–274.
- [6] Carlsson, G. (2009). Topology and data. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46(2), 255–308.
- [7] Bendsøe, M. P., & Sigmund, O. (2004). *Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications* (2.^a ed.). Springer-Verlag.
- [8] Sigmund, O., & Maute, K. (2013). Topology optimization approaches: A comparative review. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 48(6), 1031–1055.
- [9] Andreassen, E., Clausen, A., Schevenels, M., Lazarov, B. S., & Sigmund, O. (2011). Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 43(1), 1–16.
- [10] Bourdin, B. (2001). Filters in topology optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 50(9), 2143–2158.
- [11] Hensel, F., Moor, M., & Rieck, B. (2021). A survey of topological machine learning methods. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4, 681108.
- [12] Gowdrige, T., Dervilis, N., & Worden, K. (2022). On topological data analysis for structural dynamics: An introduction to persistent homology. *ASME Open Journal of Engineering*, 1, 011038.
- [13] Yoo, S., Lee, S., Kim, S., Hwang, K. H., Park, J. H., & Kang, N. (2023). Topology optimization via machine learning and deep learning: A review. *Journal of Computational Design and Engineering*, 10(4), 1736–1766.

- [14] Abueidda, D. W., Koric, S., Sobh, N. A., & Sehitoglu, H. (2023). Topology optimization with physics-informed neural networks. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 415, 116276.
- [15] Toscano, J. D., Oommen, V., Varghese, A. J., Zou, Z., Ahmadi Daryakenari, N., Wu, C., & Karniadakis, G. E. (2025). From PINNs to PIKANs: Recent advances in physics-informed machine learning. *Machine Learning for Computational Science and Engineering*, 1(1).
- [16] Cohen-Steiner, D., Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2007). Stability of persistence diagrams. *Discrete & Computational Geometry*, 37(1), 103–120.
- [17] Xu, Z., Zhang, Y., & Li, M. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers. *Applied Sciences*, 15(14), 8092.
- [18] Wang, R., & Wei, G.-W. (2020). Persistent spectral graph. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 36(9), e3376.
- [19] Bendsøe, M. P., & Kikuchi, N. (1988). Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 71(2), 197–224.
- [20] Chazal, F., & Michel, B. (2021). An introduction to topological data analysis: Fundamental and practical aspects for data scientists. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4, 667963.
- [21] Bauer, U. (2021). Ripser: Efficient computation of Vietoris–Rips persistence barcodes. *Journal of Applied and Computational Topology*, 5, 391–423.
- [22] Ameneyro, B., Maroulas, V., & Siopsis, G. (2024). Quantum persistent homology. *Journal of Applied and Computational Topology*, 8, 1961–1983.
- [23] Svanberg, K. (1987). The method of moving asymptotes: A new method for structural optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 24(2), 359–373.
- [24] Xu, B., Jiang, H., & Chen, L. (2024). Topology optimization: A review for structural designs under statics problems. *Materials*, 17(23), 5970.
- [25] Farea, A., Yli-Harja, O., & Emmert-Streib, F. (2024). Understanding physics-informed neural networks: Techniques, applications, trends, and challenges. *Artificial Intelligence Review*, 57(12).
- [26] Kaczynski, T., Mischaikow, K., & Mrozek, M. (2004). *Computational Homology*. Applied Mathematical Sciences, vol. 157. Springer-Verlag.
- [27] Chazal, F., Cohen-Steiner, D., Guibas, L. J., Méholi, F., & Oudot, S. Y. (2009). Gromov–Hausdorff stable signatures for shapes using persistence. *Computer Graphics Forum*, 28(5), 1393–1403.
- [28] Maria, C., Boissonnat, J.-D., Glisse, M., & Yvinec, M. (2014). The GUDHI library: Simplicial complexes and persistent homology. *Mathematical Software – ICMS 2014*, LNCS 8592, 167–174.